NASA Space Apps Challenge 2026 · Earth System Trend Detective

R.E.A.

Δείχνει πόσο ευνοεί το περιβάλλον το κουνούπι τίγρη σε όλη την Ελλάδα, από το 1981 ως το 2050, με δεδομένα της NASA.

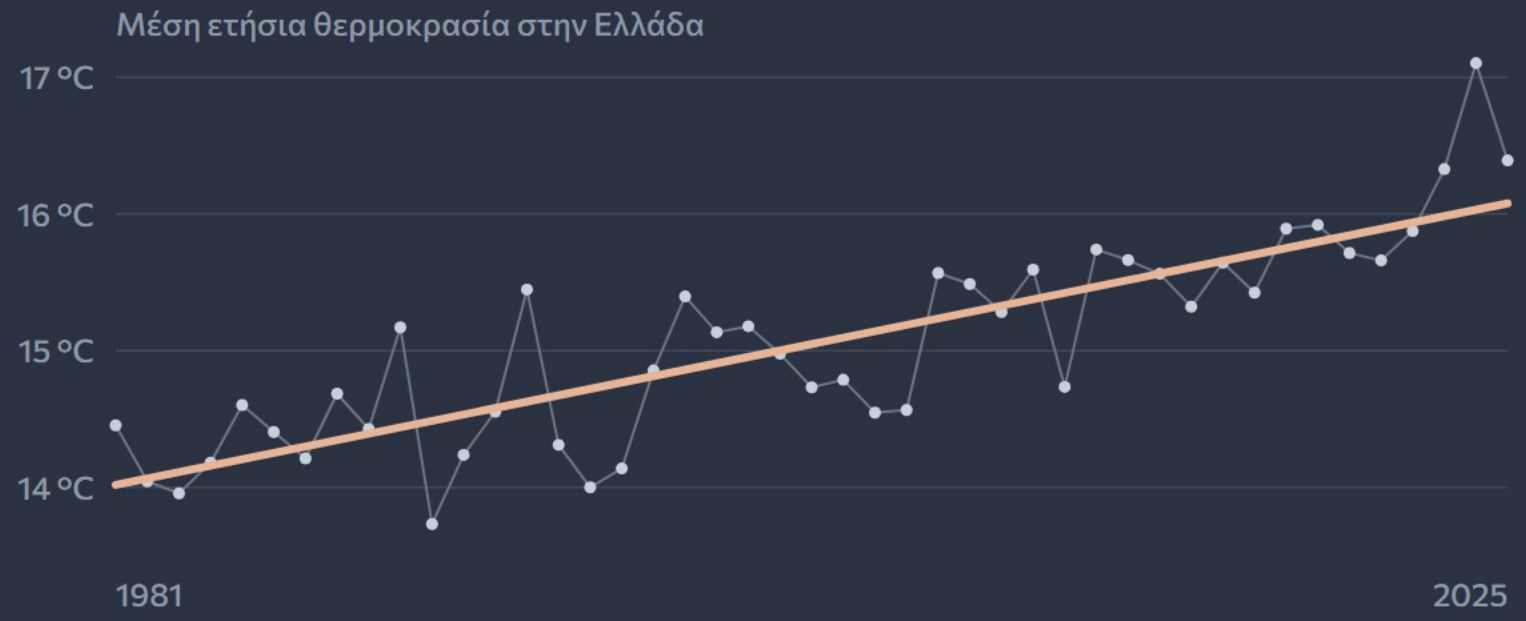
[Team name]



ESI 2021–2025 ανά κελί NASA · πιο ανοιχτό = πιο ευνοϊκό

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Η Ελλάδα ζεσταίνεται, και η ζέστη ευνοεί ένα κουνούπι που μεταδίδει ιούς



+0,47 °C

ανά δεκαετία, 1981–2025
p < 0,001

NASA POWER (MERRA-2), μέσος όρος των κελιών · τάση: κλίση Sen, Mann-Kendall · ιοί: ECDC

R . E . A .

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ

Το R.E.A. είναι για όσους σχεδιάζουν την επιτήρηση και όσους ζουν με το κουνούπι

Δημόσια υγεία

Πού να στρέψει την επιτήρηση

Περιφέρειες και δήμοι

Πού και πότε η καταπολέμηση

Ερευνητές

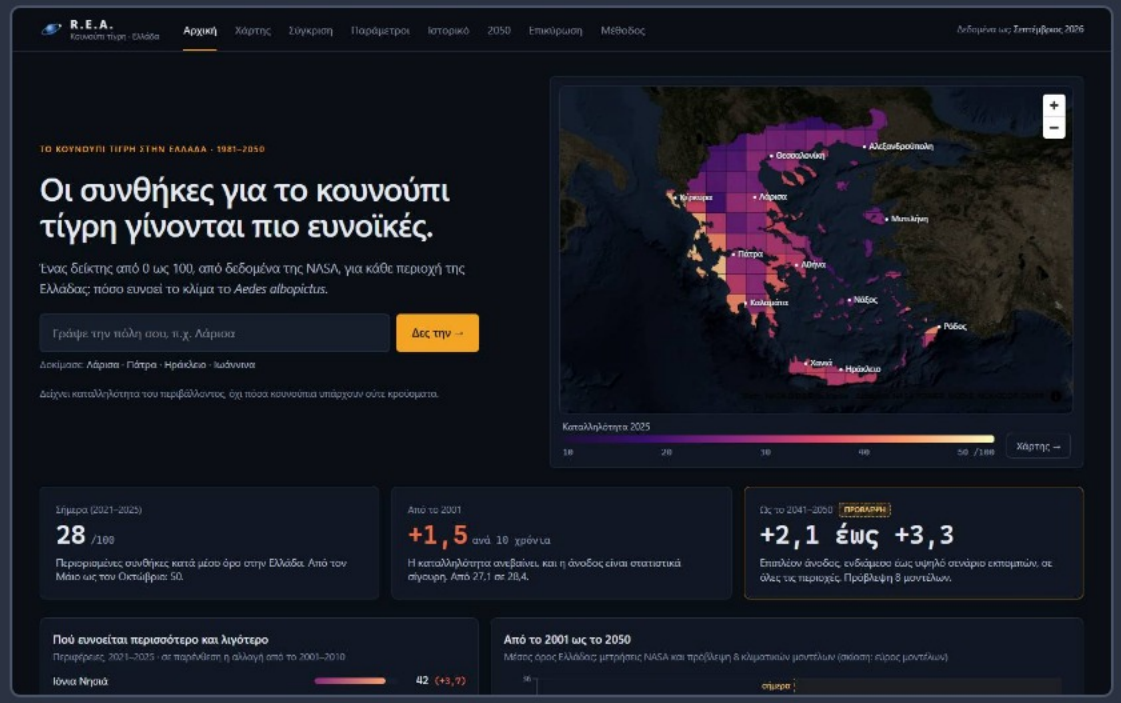
Ανοιχτά δεδομένα, μέθοδος που ελέγχεται

Πολίτες

Τι αλλάζει στον τόπο τους

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το R.E.A. δείχνει ότι η Ελλάδα γίνεται όλο και πιο ευνοϊκή για το κουνούπι



+1,53

μονάδες του δείκτη ανά δεκαετία, 2001–2025 (p = 0,014)

+2,1 έως +3,3

στο 2041–2050 έναντι 1995–2014 (SSP2-4.5 έως SSP5-8.5), άνοδος σε 99–100% των κελιών

Τάση: κλίση Sen, Mann-Kendall · 2041–2050: 8 μοντέλα NASA NEX-GDDP-CMIP6

R . E . A .

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Τα δεδομένα της NASA γίνονται δείκτης, τάση και πρόβλεψη ως το 2050

Δεδομένα NASA

POWER από το 1981, MODIS από το 2000

Δείκτης ESI

0–100: πόσο ευνοεί το περιβάλλον, όχι πόσα κουνούπια

Τάσεις

Σημαντικότητα με Mann-Kendall, κλίση Sen, Benjamini-Hochberg

Ως το 2050

8 μοντέλα CMIP6, SSP2-4.5 και SSP5-8.5

NASA POWER (MERRA-2) · MODIS MOD13A3 · NASA NEX-GDDP-CMIP6

R . E . A .

ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ

Η εφαρμογή είναι ήδη online, ανοιχτή για όλους

rea-tau-seven.vercel.app

1 · Αρχική
Γράψε την πόλη σου: Λάρισα

2 · Σύγκριση
Λάρισα δίπλα στα Χανιά

3 · Χάρτης
Το 2050, στο υψηλό σενάριο

Ο ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ

Ο δείκτης ενώνει πέντε καμπύλες και ελέγχθηκε σε δεδομένα που δεν είχε δει

0,56	**Θερμοκρασία** ευνοϊκό εύρος 25–30 °C	
0,25	**Βροχή 35 ημερών**	
0,15	**Άνεμος**	
0,02	**Υγρασία**	
0,02	**Βλάστηση**	

ΠΑΓΙΔΕΣ ΑΘΗΝΑΣ, 2019

ρ = 0,66

Spearman, έναντι 0,38 με ίσα βάρη

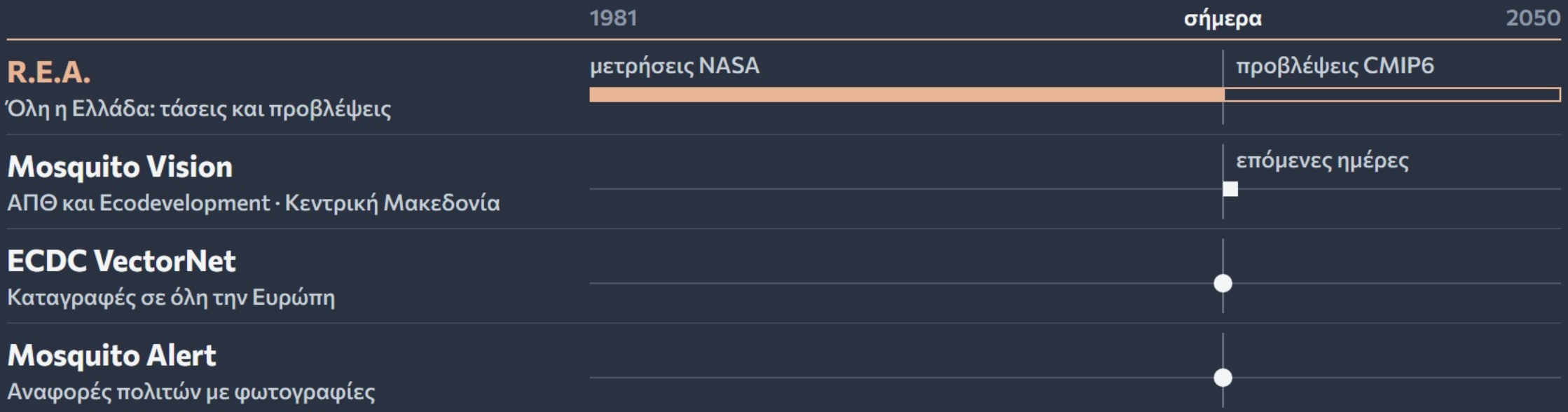
AUC 0,71 στα κελιά με πρώτη καταγραφή από το 2019

Delatte 2009 · Yin 2019 · Roiz 2010 · Tran 2020 · Bartholomée 2025 · LIFE CONOPS (Zenodo) · GBIF

R . E . A .

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Τα υπάρχοντα εργαλεία κοιτάζουν το σήμερα· το R.E.A. προσθέτει τις δεκαετίες



R . E . A .

Η ΟΜΑΔΑ

Πέντε άτομα έφτιαξαν το R.E.A., από τα δεδομένα ως την εφαρμογή



[Name]

[Role]



[Name]

[Role]



[Name]

[Role]



[Name]

[Role]



[Name]

[Role]

R . E . A .

Ευχαριστούμε

Πού ευνοεί το περιβάλλον το κουνούπι τίγρη, από το 1981 ως το 2050



[Team name] · rea-tau-seven.vercel.app